



Bài giảng môn học:
Thị giác máy tính (7080518)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Phần 1)

Đặng Văn Nam
dangvannam@humg.edu.vn

Nội dung chương 1 – Phần 1

1. Tổng quan về Thị giác máy tính
2. Tầm quan trọng của Thị giác máy tính
3. Các ứng dụng của thị giác máy tính
4. Giới thiệu ngôn ngữ Python và Thư viện OpenCV
5. Làm quen với công cụ môi trường học tập
6. Đọc và hiển thị ảnh với OpenCV



Chương 1: Tổng quan về thị giác máy tính – Phần 1



- **Học xong module này người học có thể:**

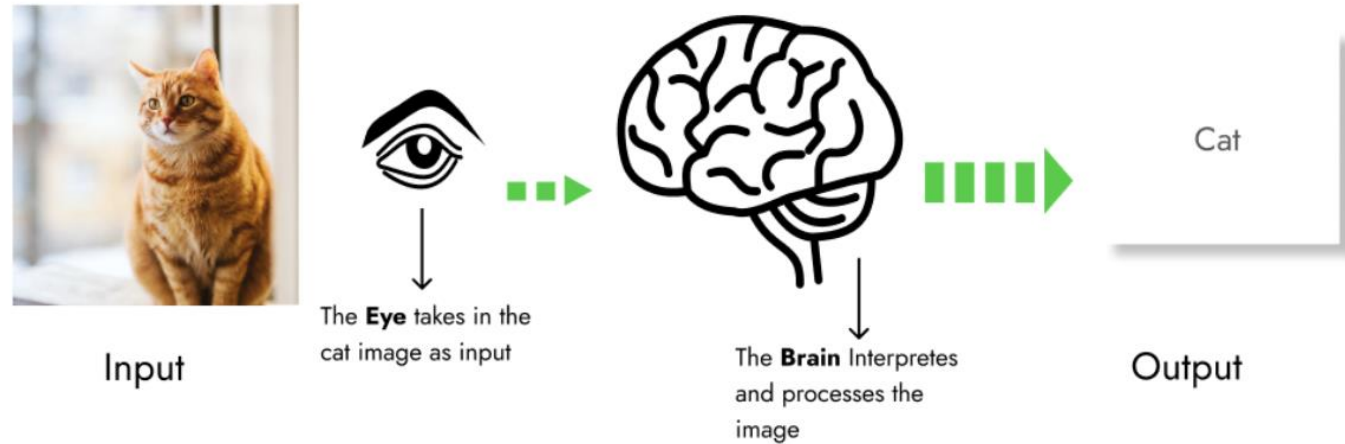
- Trả lời được câu hỏi: Thị giác máy tính là gì?
- Phân biệt được xử lý ảnh với thị giác máy tính
- Tầm quan trọng của thị giác máy tính hiện nay
- Các ứng dụng hàng ngày của thị giác máy tính
- Sơ lược về ngôn ngữ Python và thư viện OpenCV
- Chuẩn bị công cụ và môi trường thực hành.
- Đọc và hiển thị ảnh khác nhau với OpenCV

1. Tổng quan về thị giác máy tính

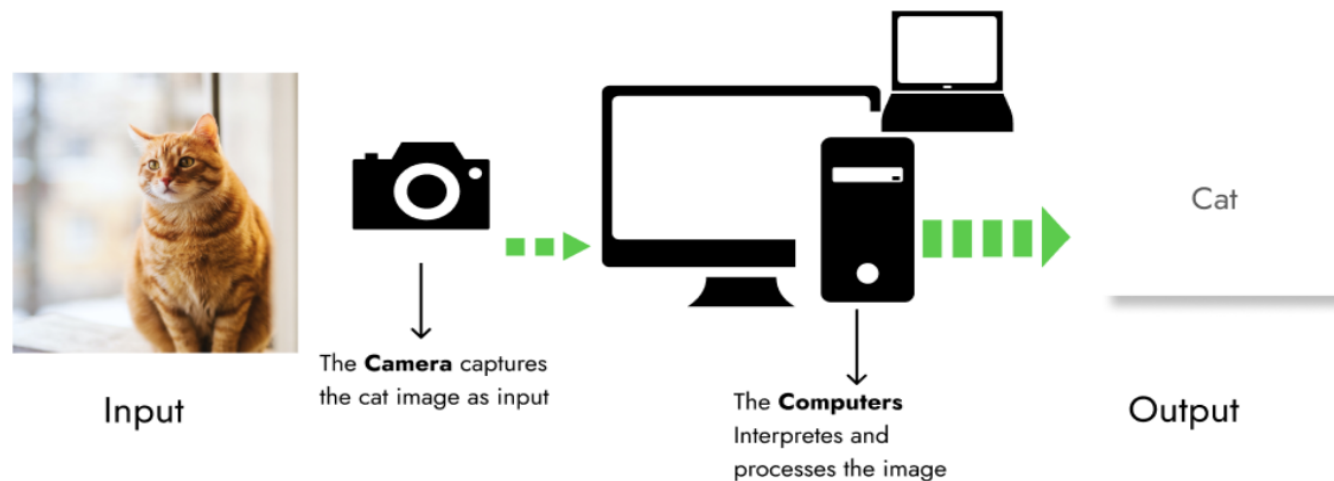
Thị giác máy tính là gì?



Thị giác máy tính là gì?



Human Vision



Computer Vision

Thị giác máy tính là gì?

- Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào vấn đề “helping computers to see”. *Computers are able to recognize and process the objects from the video/images as a human can able to recognize.*



Thị giác máy tính đang là một trong những lĩnh vực **hot** nhất của khoa học máy tính và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Về mặt tổng thể chúng vẫn chưa thể cạnh tranh với sức mạnh thị giác của mắt người, đã có rất nhiều ứng dụng hữu ích được tạo ra để khai thác tiềm năng của chúng.

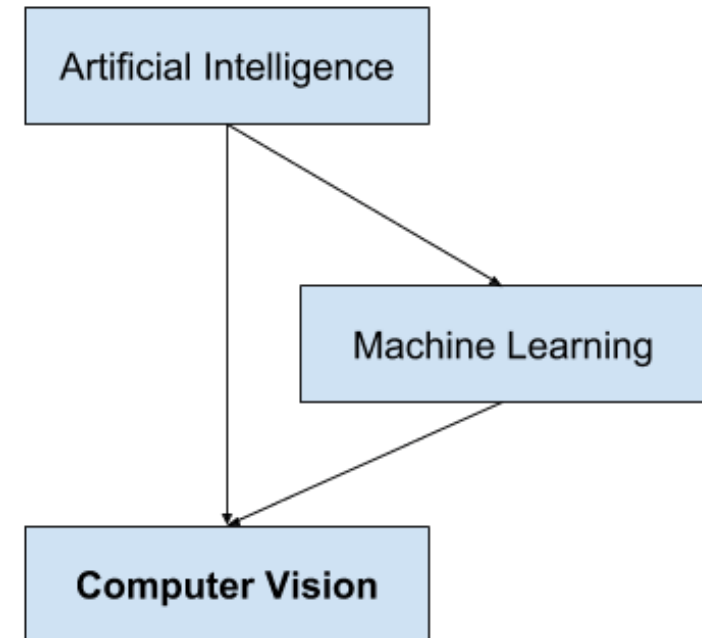
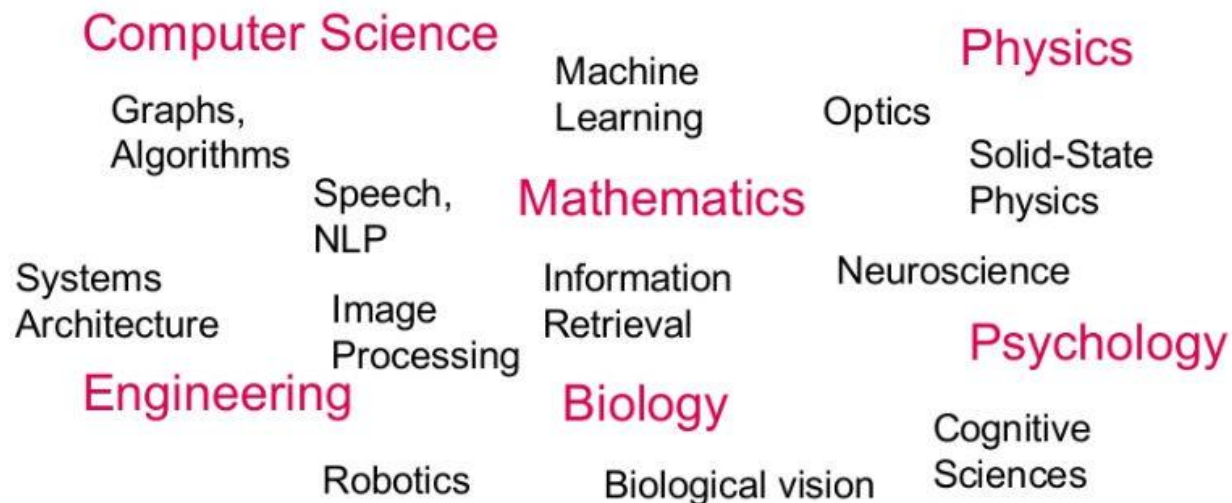
Trong một số lĩnh vực hẹp, nhiều hệ thống học sâu (DL) dựa trên thị giác máy tính đã có độ chính xác bằng hoặc vượt con người.

Thị giác máy tính là gì?

- Đây là một **lĩnh vực đa ngành - đa lĩnh vực**, sử dụng các phương pháp chuyên biệt và các thuật toán phức tạp trong xử lý.

What is computer vision

Interdisciplinary field

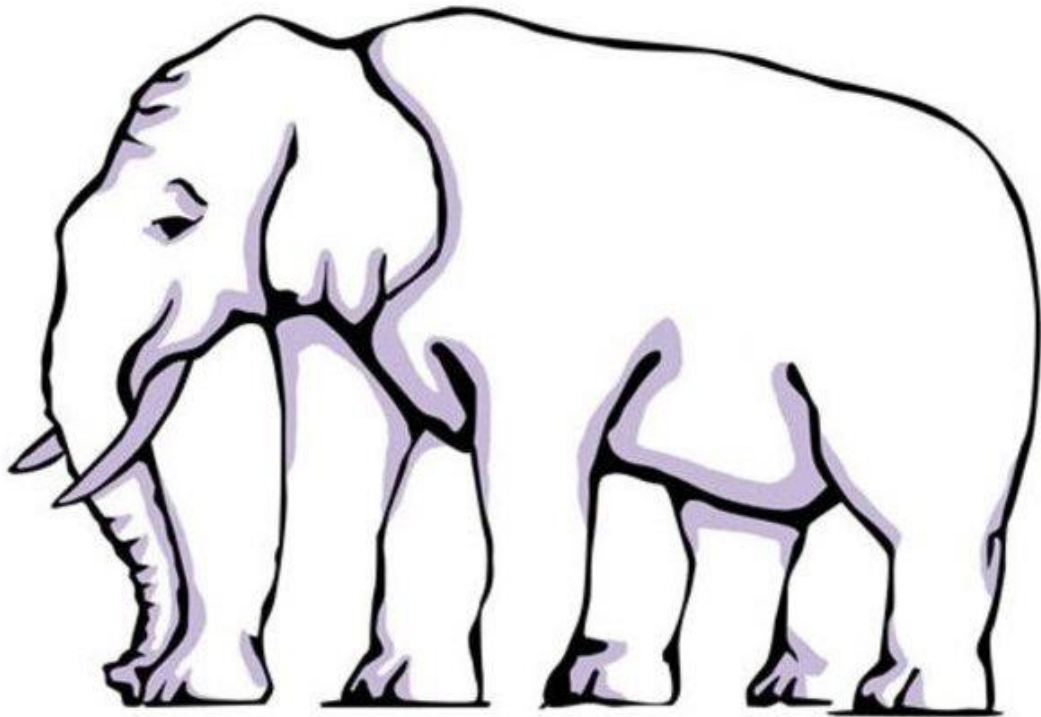


Thị giác máy tính là một lĩnh vực khó, ngay cả với con người!

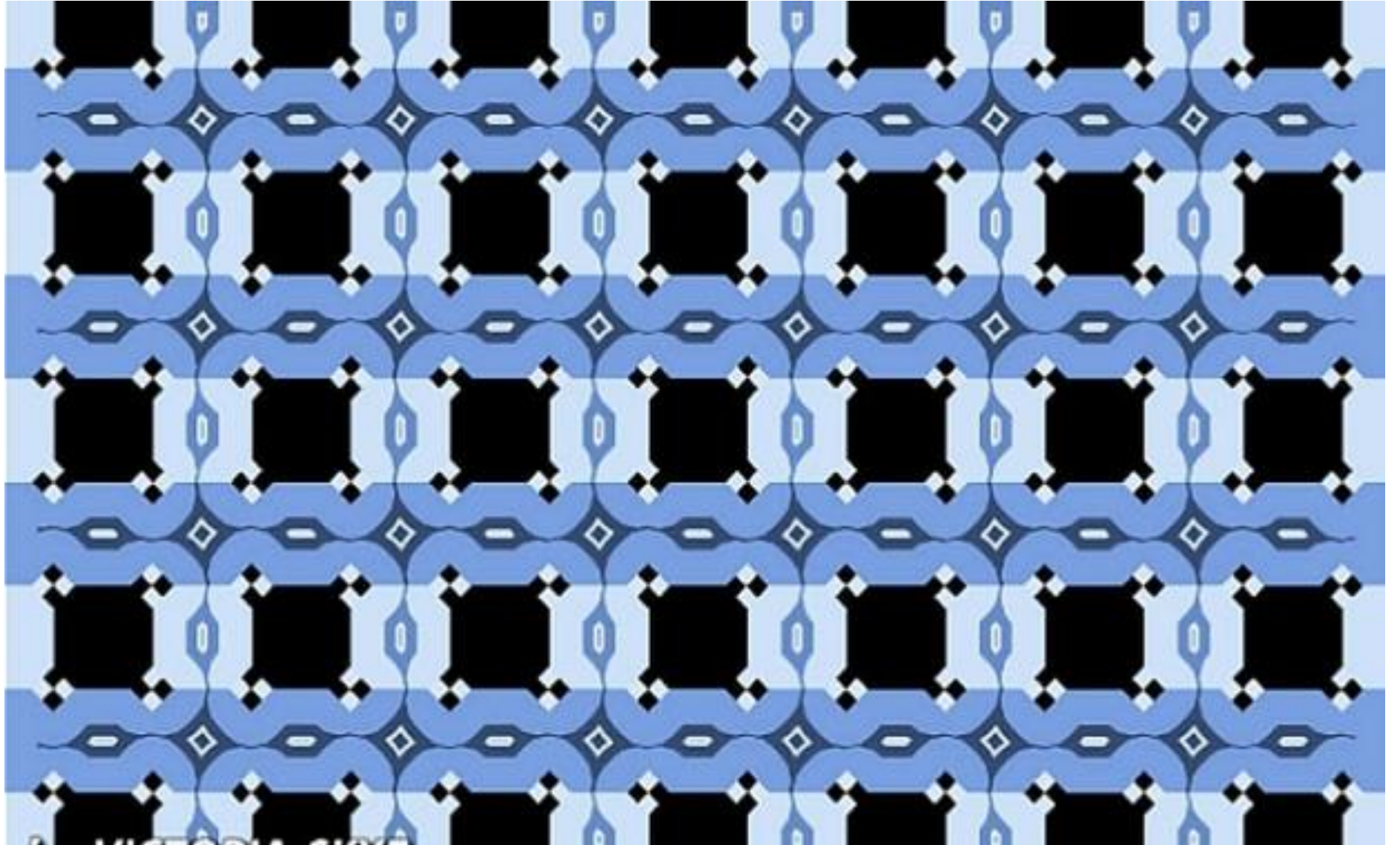
➤ **Thách thức thị giác!**



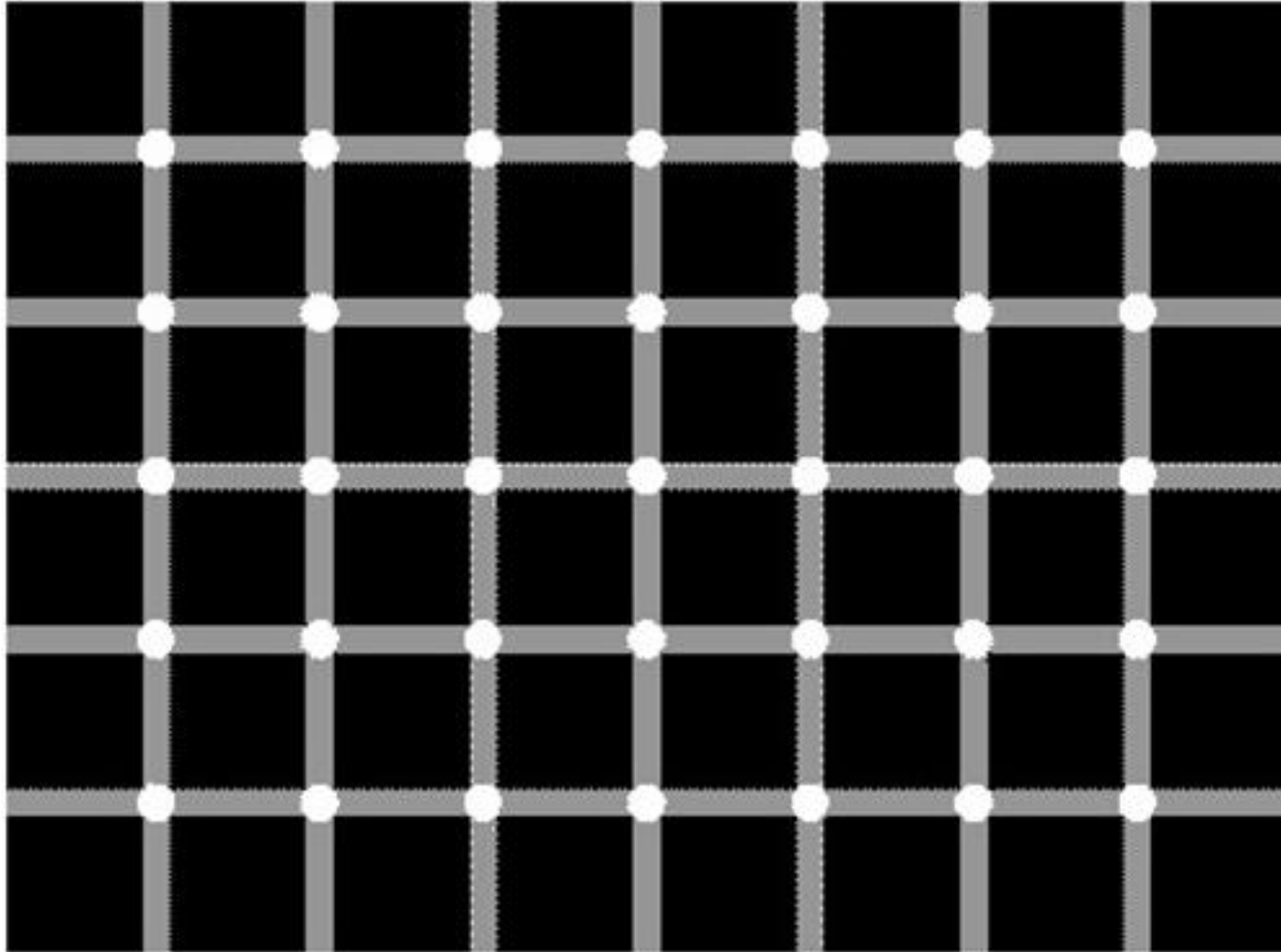
➤ Thách thức thị giác!



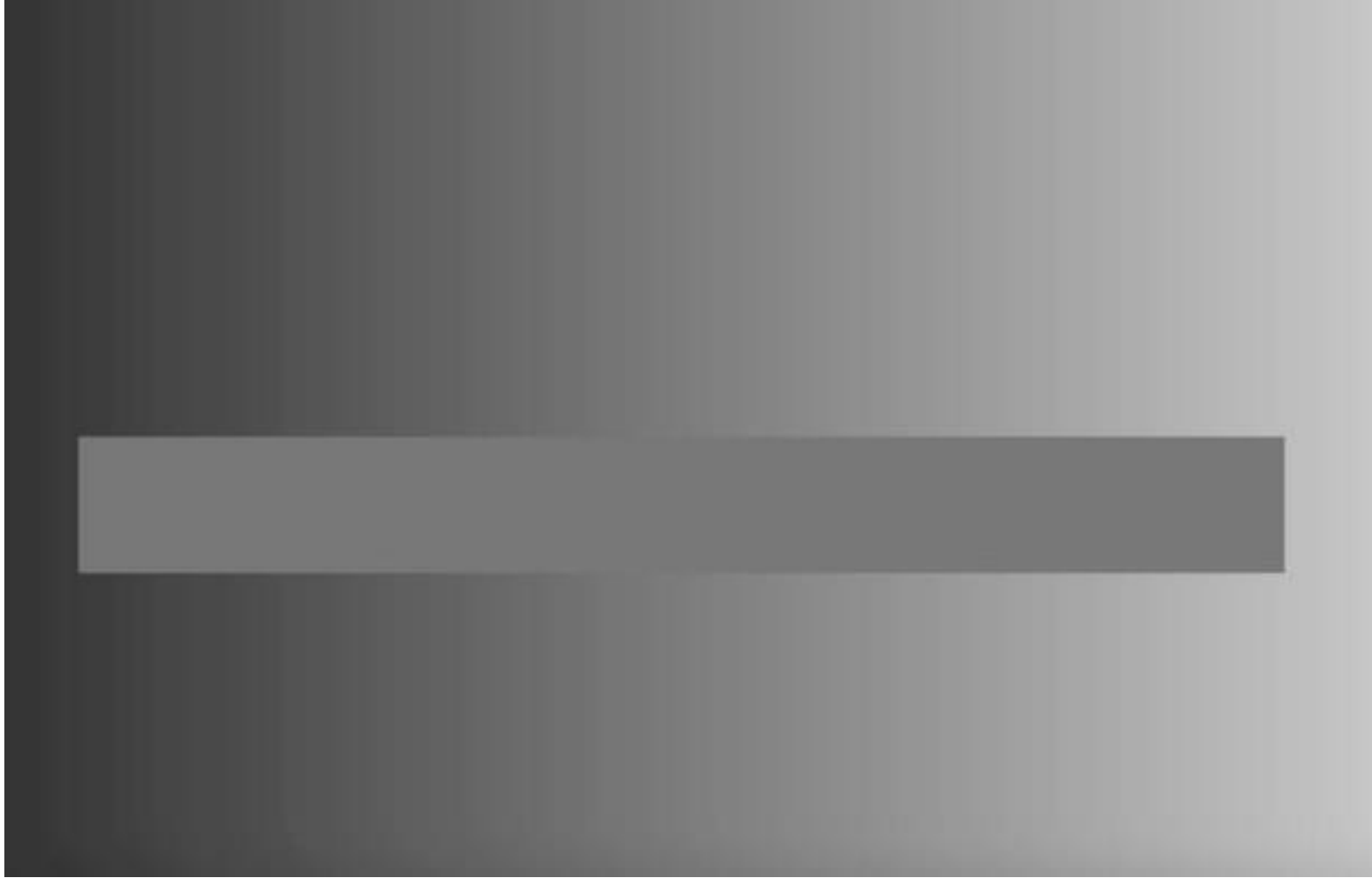
➤ Thách thức thị giác!



➤ Thách thức thị giác!



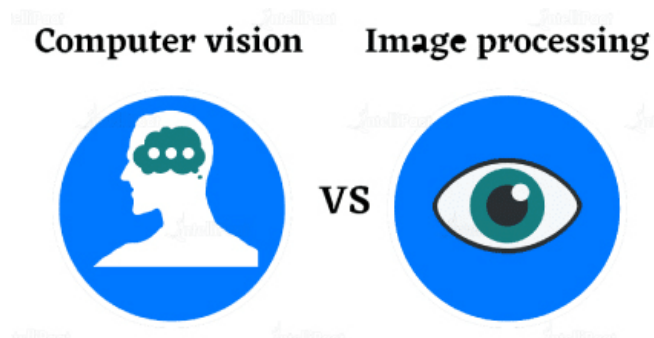
➤ Thách thức thị giác!



➤ Thách thức thị giác!



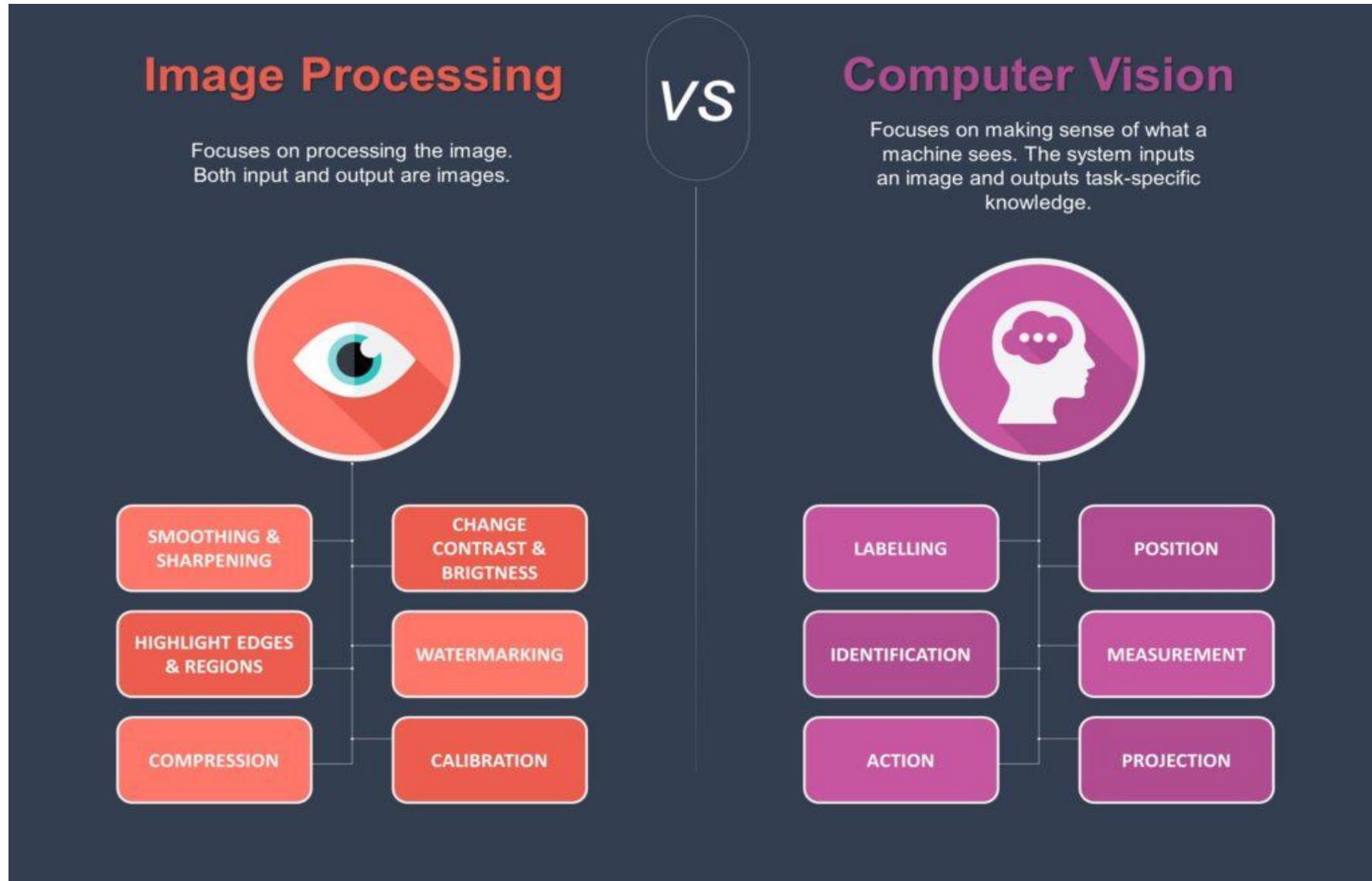
Phân biệt giữa Xử lý ảnh và Thị giác máy tính



- **Xử lý ảnh (Image processing):** là quá trình tạo ra ảnh mới từ ảnh có sẵn, VD: tăng độ sáng, cắt ảnh, khử nhiễu,... không tập trung vào việc hiểu nội dung của bức ảnh.
- **Thị giác máy tính (Computer vision):** tập trung vào việc hiểu những gì máy móc nhìn thấy, sử dụng xử lý ảnh để xử lý dữ liệu thô (tiền xử lý dữ liệu ảnh).



Phân biệt giữa Xử lý ảnh và Thị giác máy tính



2. Tầm quan trọng của thị giác máy tính

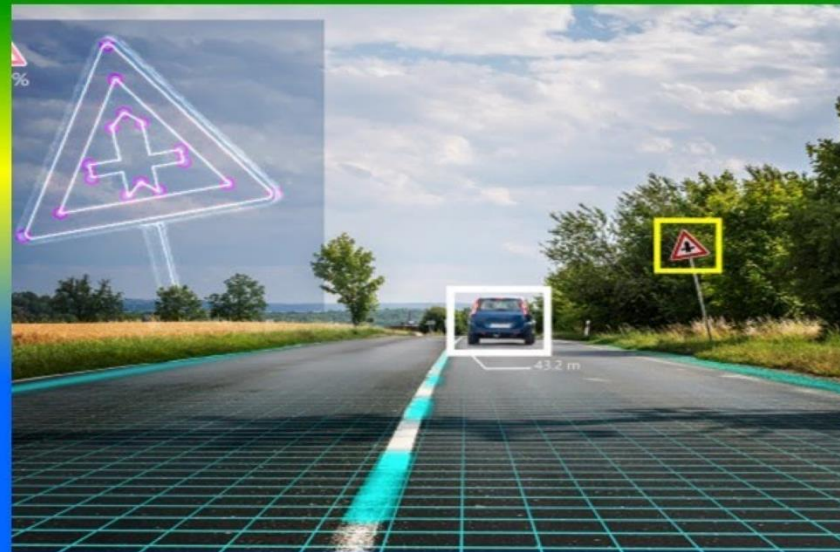
Tầm quan trọng của Thị giác máy tính



Human Vision



Computer Vision



Tầm quan trọng của Thị giác máy tính

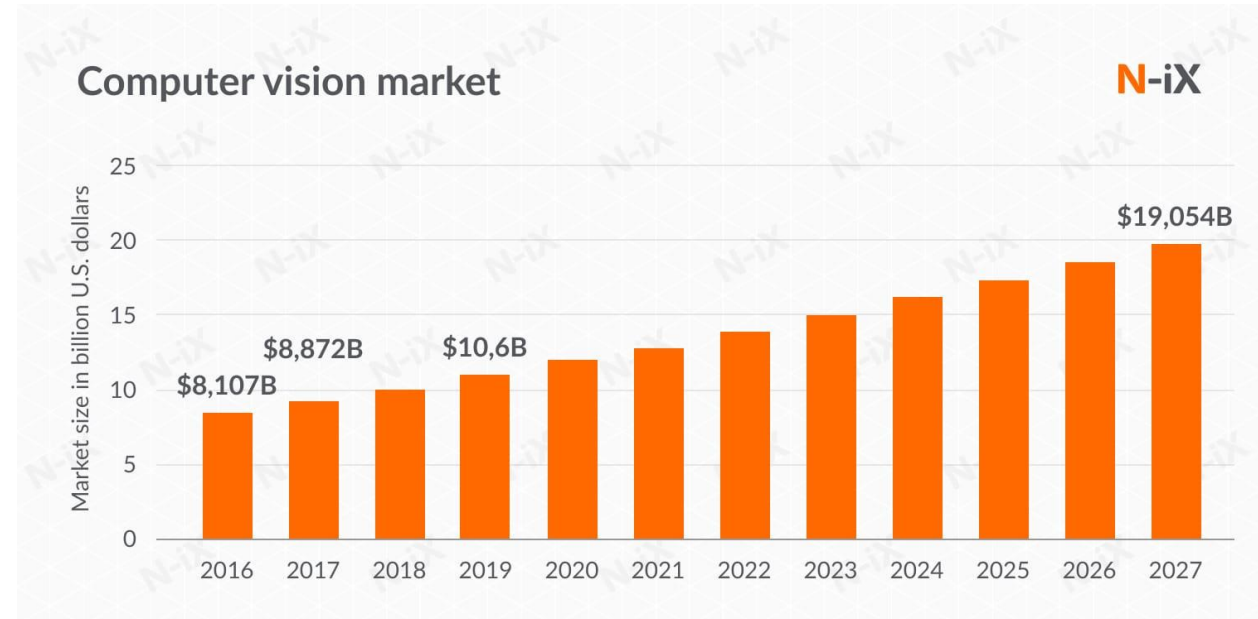
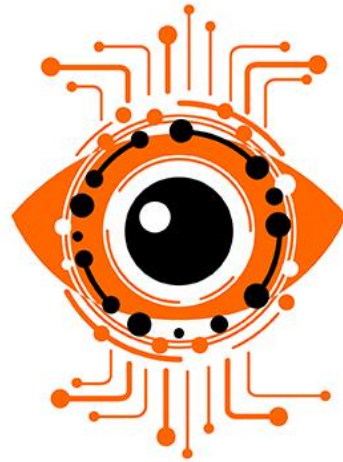


Tầm quan trọng của Thị giác máy tính

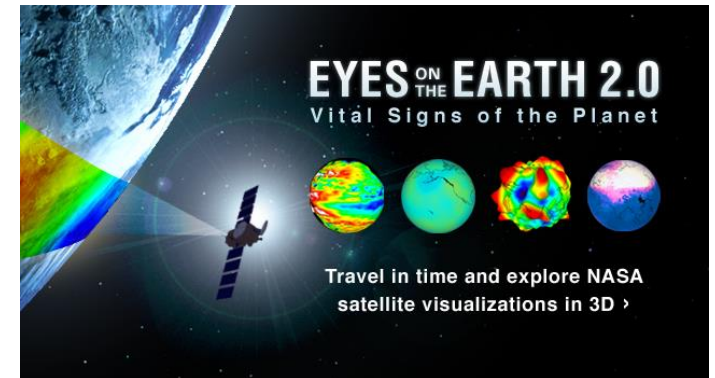
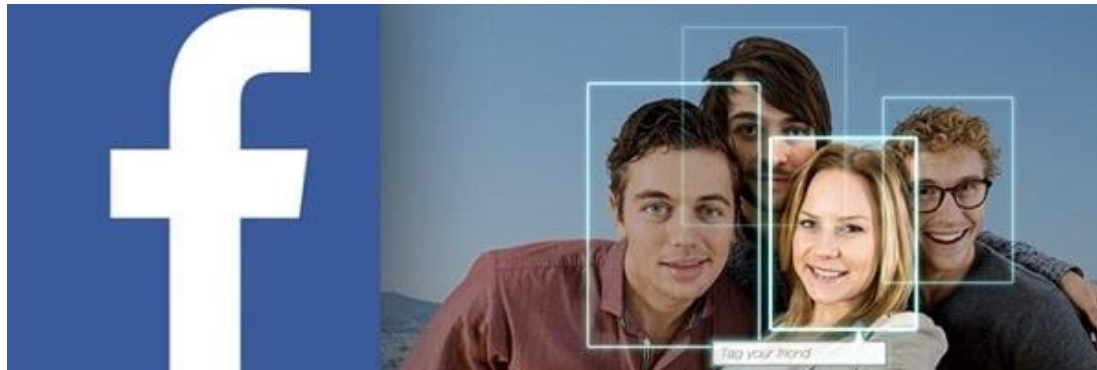
44%

of enterprises are actively exploring computer vision.

(Source: IDG)

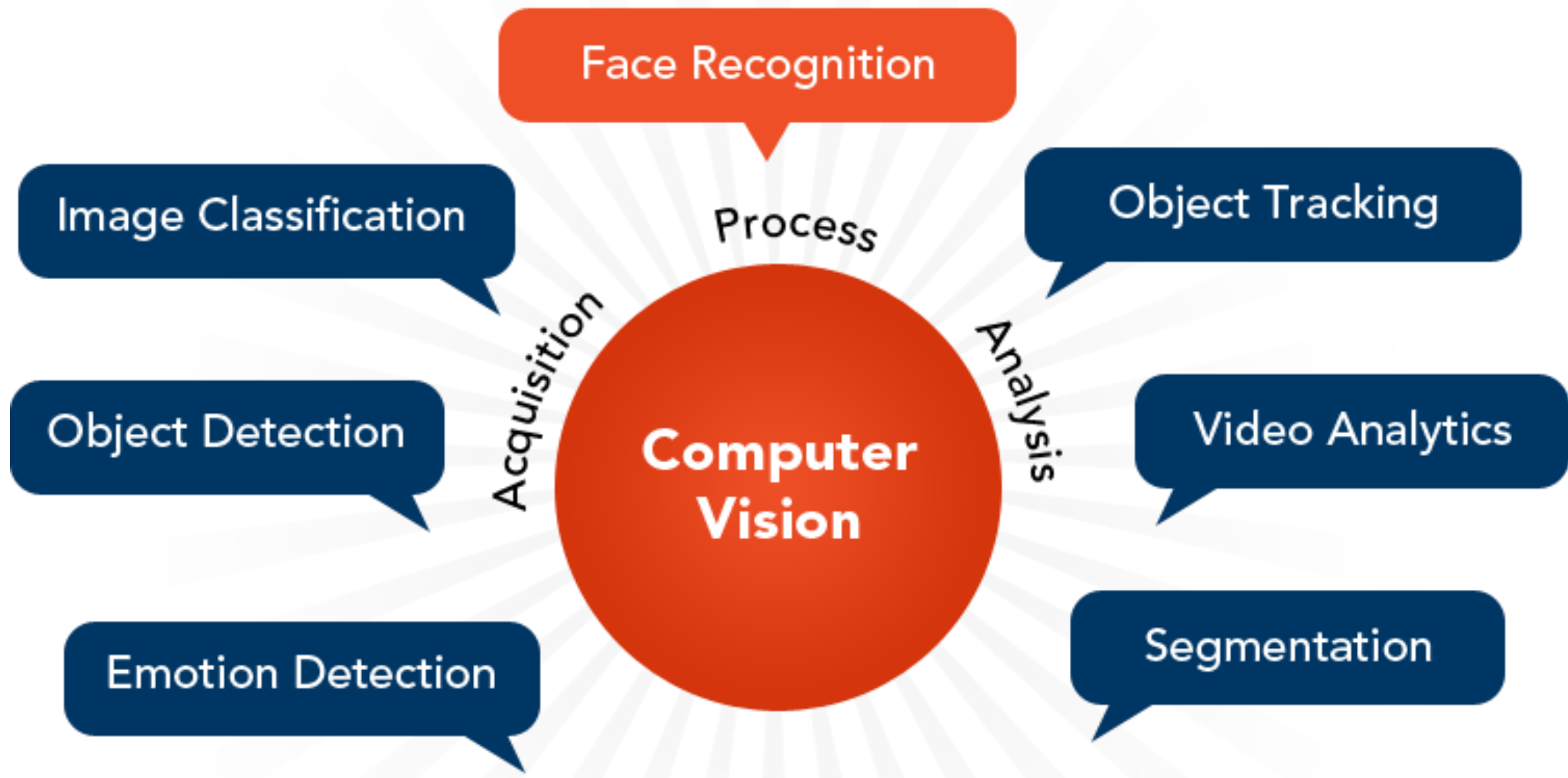


- Bloomberg estimates machine vision market size to be \$19.05 billion by 2027.

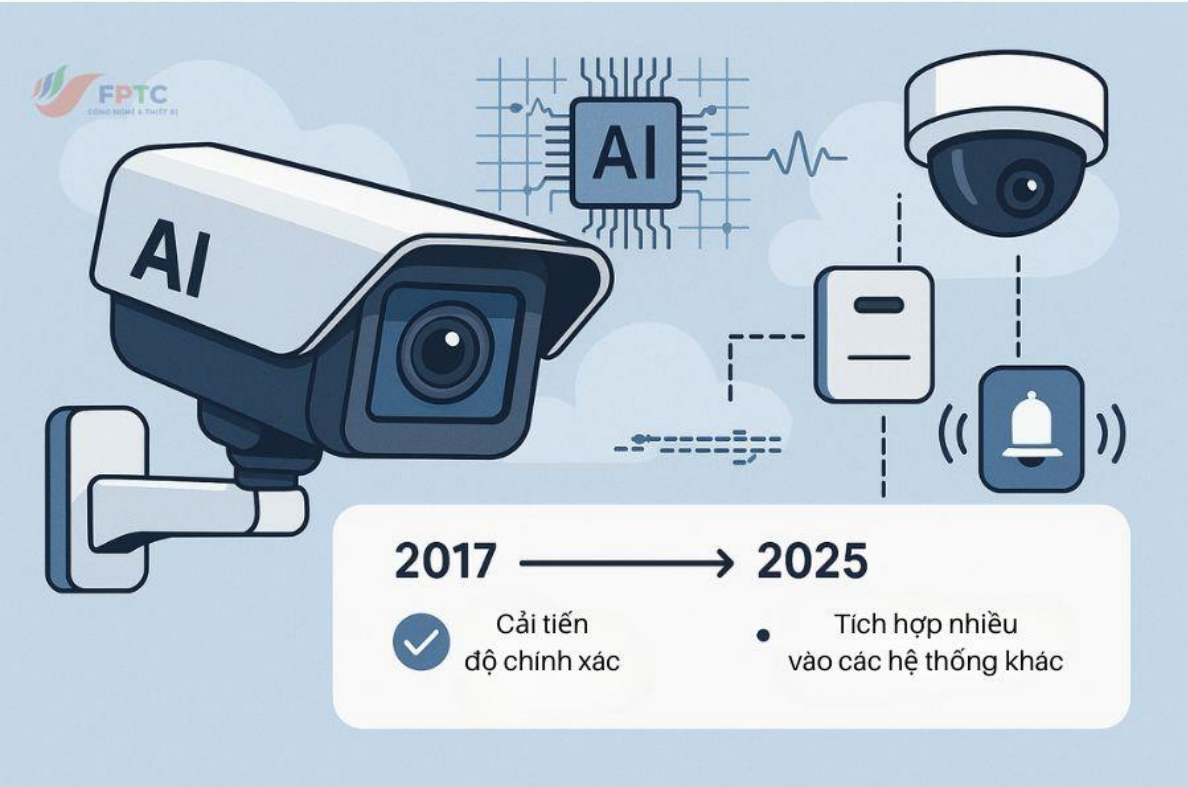


3. Ứng dụng của thị giác máy tính

Ứng dụng của thị giác máy tính



Phát hiện, nhận dạng và giám sát



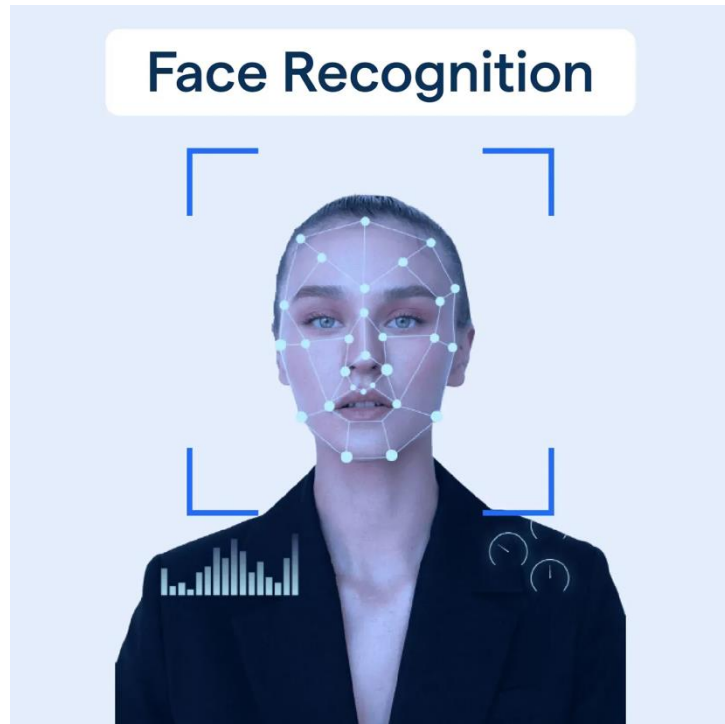
The collage includes several images: a person pointing at a monitor displaying multiple camera feeds; a person talking on a mobile phone; a close-up of a white AI camera; and a person sitting at a desk with multiple monitors showing surveillance footage. The text 'ỨNG DỤNG AI CAMERA' and 'TRUY TÌM TỘI PHẠM' is overlaid on the top right image. The text 'CAMERA AI BẮT 28 LỖI KHÔNG THOÁT LỖI NÀO' is overlaid on the bottom right image. The logo 'viettel IDC' is visible on the right side of the top image. The logo 'XÂY DỰNG' and 'BAOXAYDUNG.VN' are visible on the bottom left.

ỨNG DỤNG AI CAMERA
TRUY TÌM TỘI PHẠM

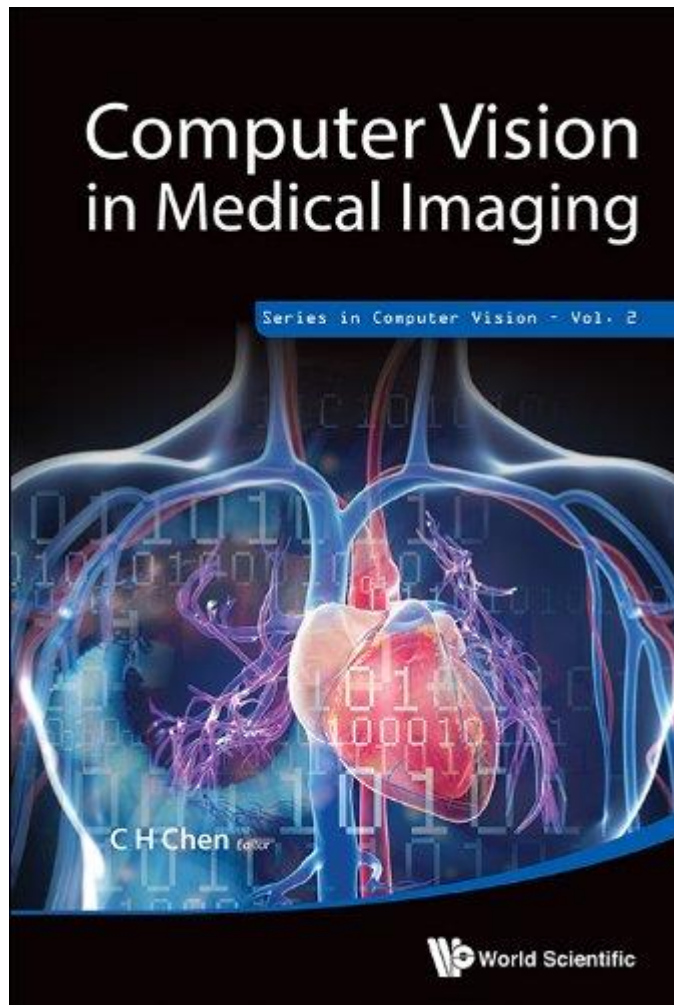
CAMERA AI BẮT 28 LỖI KHÔNG THOÁT LỖI NÀO

XÂY DỰNG
BAOXAYDUNG.VN

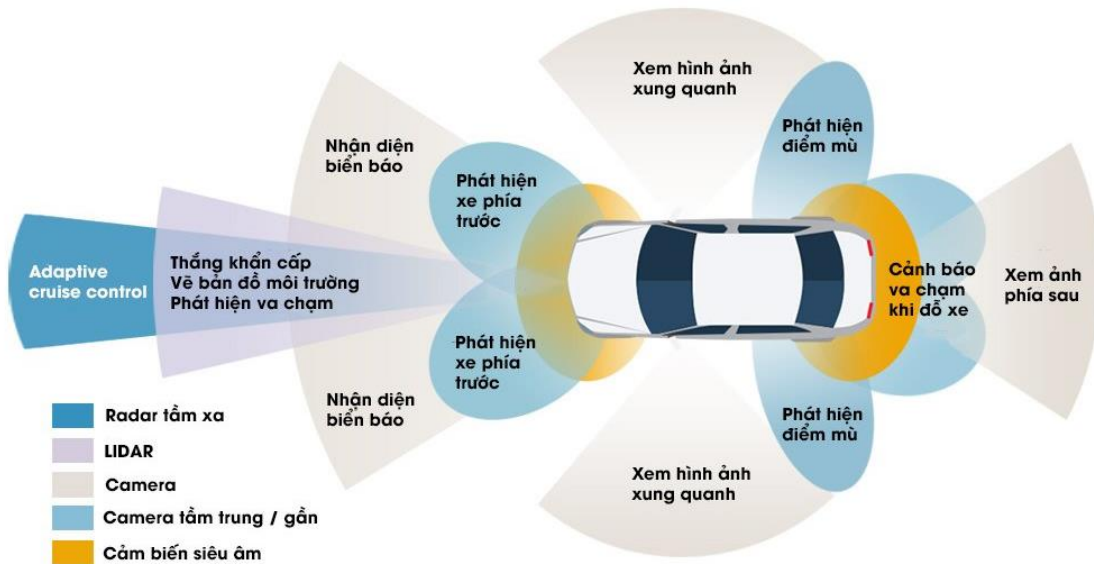
Phát hiện và nhận dạng khuôn mặt



Thị giác máy tính trong y học



Hệ thống xe tự hành, lái xe an toàn, robotics



<https://www.youtube.com/watch?v=51GasqVz1l0>

Sinh trắc học

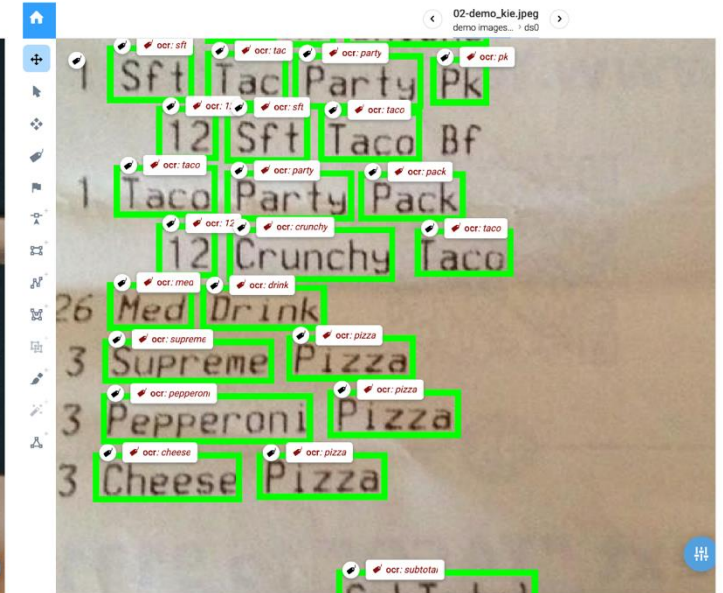
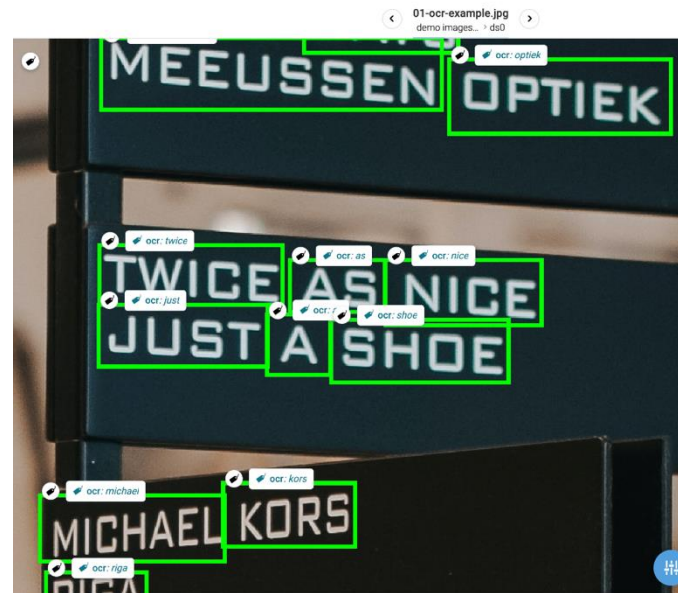
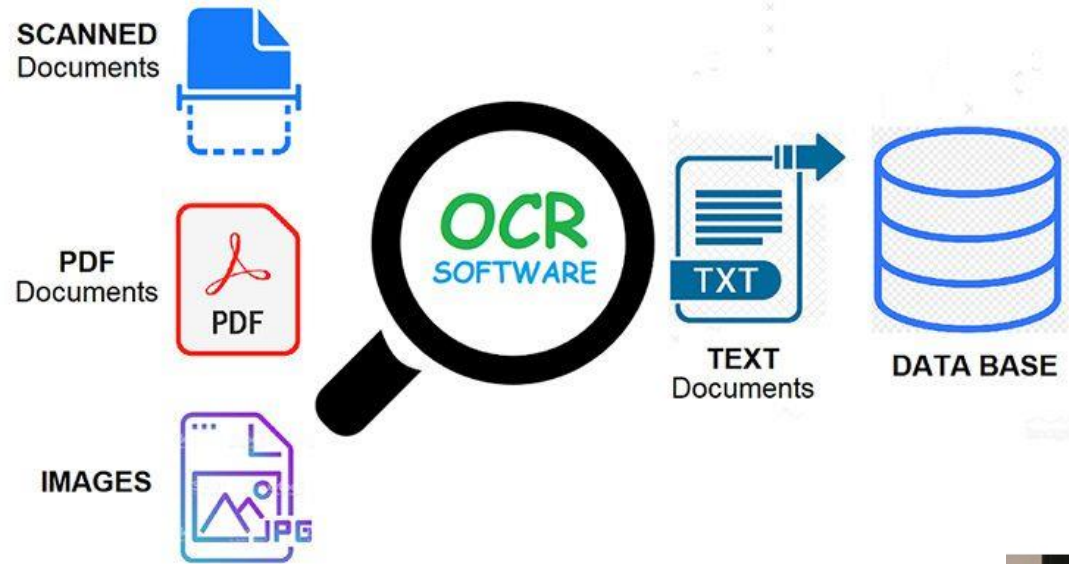


Fingerprint scanners on many new laptops, other devices



Face recognition systems now beginning to appear more widely
iphone X just introduced face recognition

Nhận dạng các ký tự quang học



Hiệu ứng đặc biệt: copy hình dạng và chuyển động



Mô hình hóa 3D



Phát hiện ảnh nhạy cảm



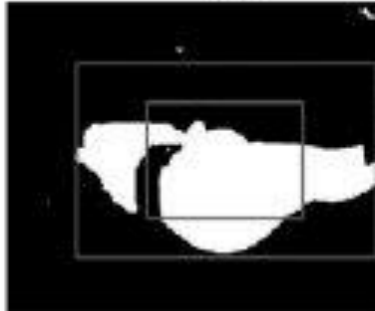
(a)



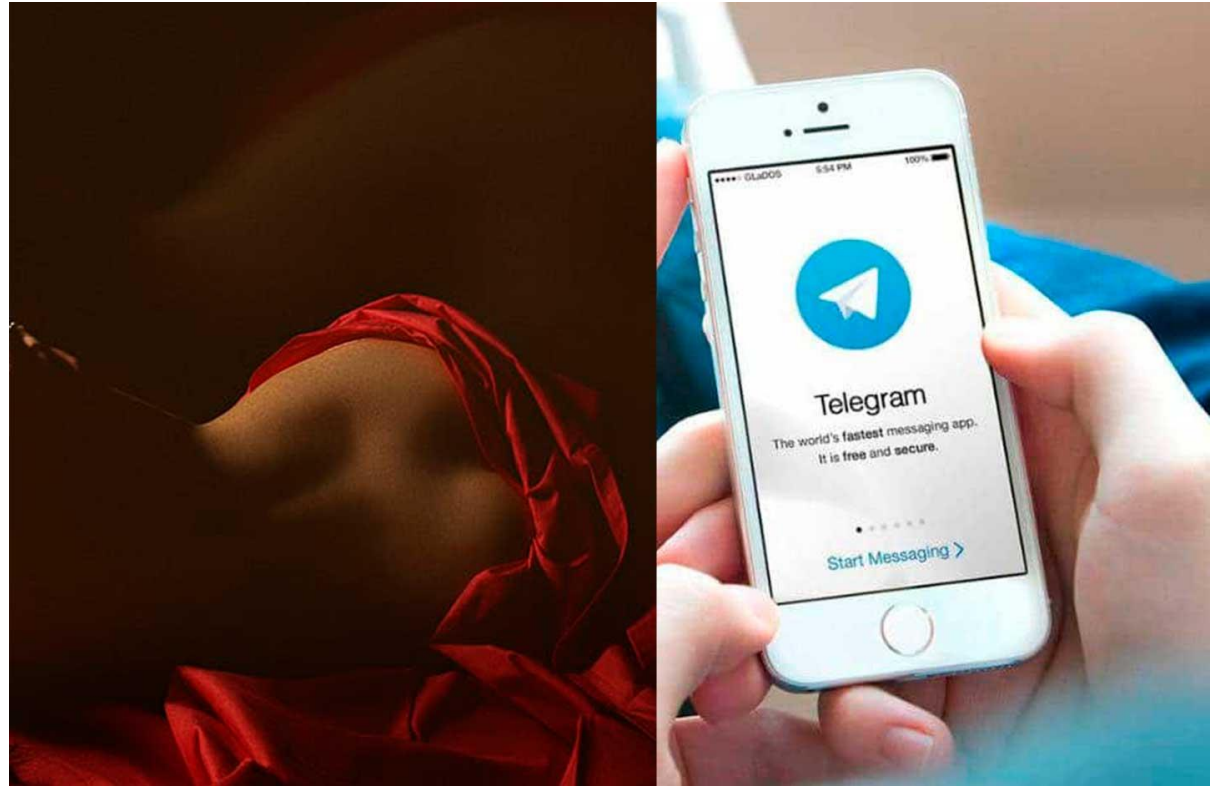
(b)



(c)



(d)



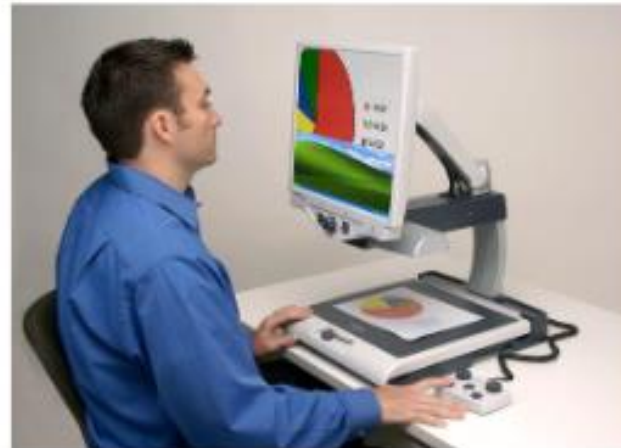
Tương tác với người



Microsoft's Kinect



Sony EyeToy



Assistive technologies

Thực tế ảo tăng cường (AR)

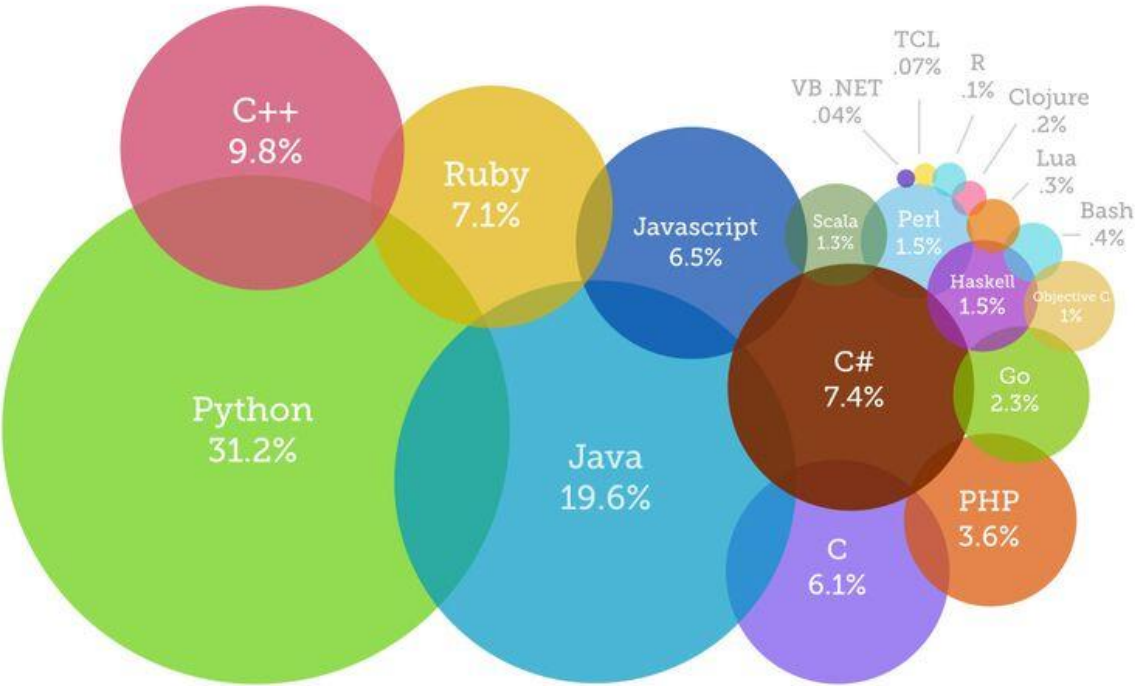


4. Ngôn ngữ Python và Thư viện OpenCV

Ngôn ngữ lập trình Python



Rank	Language	Type	Score
1	Python	  	100.0
2	Java	  	95.3
3	C	 	94.6
4	C++	  	87.0
5	JavaScript		79.5
6	R		78.6
7	Arduino		73.2
8	Go	 	73.1
9	Swift	 	70.5
10	Matlab		68.4



Python là một ngôn ngữ lập trình để xây dựng các phần mềm, website...Là một ngôn ngữ đa dụng để tạo ra nhiều chương trình, sản phẩm khác nhau mà không bị giới hạn trong một phạm vi hay vấn đề cụ thể nào.

Thư viện OpenCV

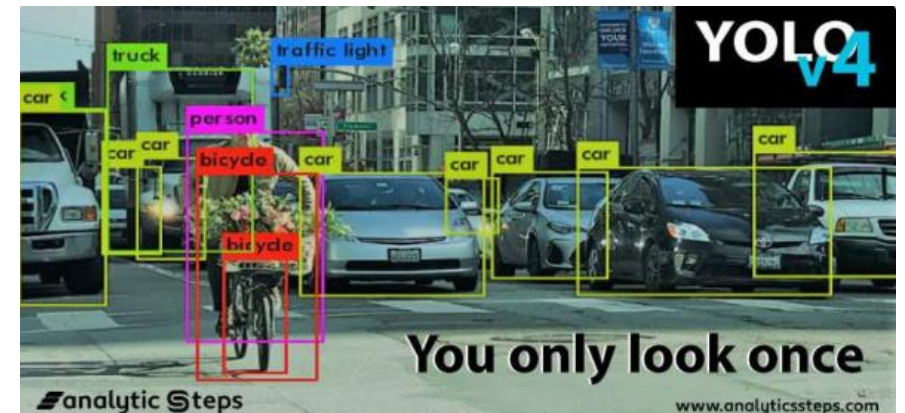
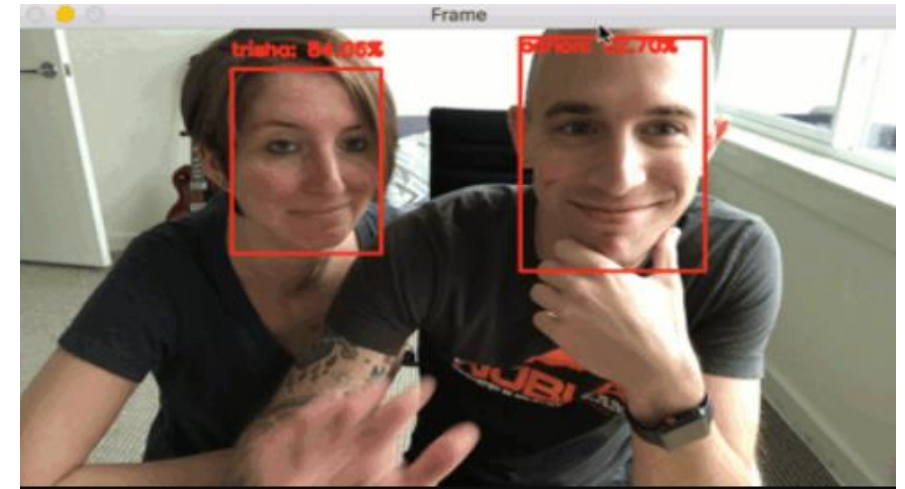
- **OpenCV (Open Source Computer Vision)** là một trong những thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính, machine learning, xử lý ảnh.
- Chính thức được ra mắt đầu tiên vào năm 1999, OpenCV là thư viện mã nguồn mở miễn phí cho cả học thuật và thương mại.
- Hỗ trợ đa nền tảng gồm Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android.
- Được viết bằng C/C++ nên tốc độ tính toán rất nhanh, có thể sử dụng với các ứng dụng thời gian thực.
- Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/ C++, Python và Java.



Thư viện OpenCV

Thư viện OpenCV bao gồm một số tính năng nổi bật như:

- Bộ công cụ hỗ trợ 2D và 3D
- Nhận diện khuôn mặt
- Nhận diện cử chỉ
- Nhận dạng chuyển động, đối tượng, hành vi,
- Tương tác giữa con người và máy tính
- Điều khiển Robot
- Hỗ trợ thực tế tăng cường



5. Cài đặt và làm quen với Môi trường học tập

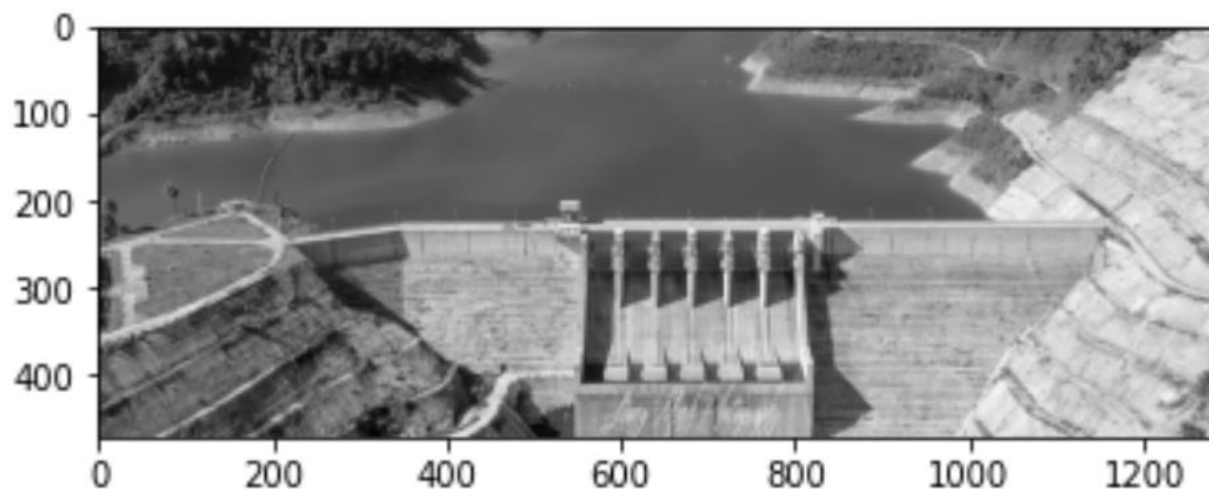
Chuẩn bị môi trường thực hành



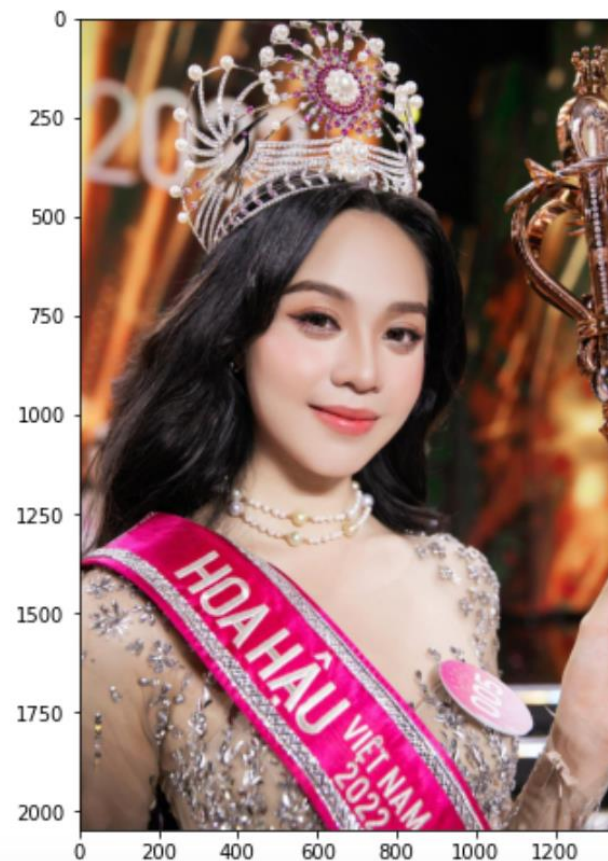
Cài đặt và kiểm tra các thư viện sử dụng

Kiểm tra: Đọc và hiển thị ảnh

```
1 #Đọc ảnh:
2 img1 = cv2.imread('images/pic1.jpg',0)
3 #Hiển thị ảnh:
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 plt.imshow(img,cmap='gray')
6 plt.show()
```

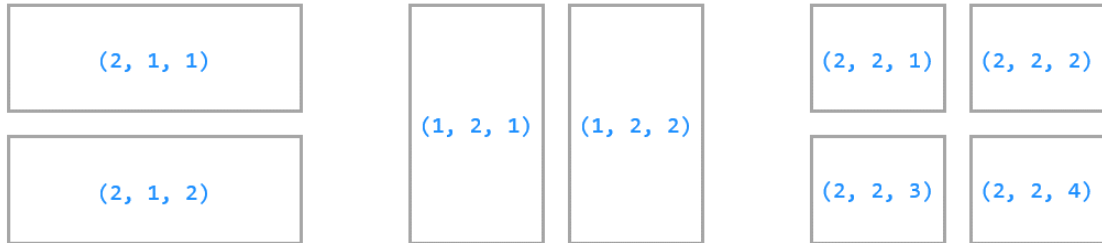


```
1 #Đọc ảnh:
2 img3 = cv2.imread('images/Pic3.jpg',1)
3 img3_color = cv2.cvtColor(img3,cv2.COLOR_BGR2RGB)
4
5 #Hiển thị ảnh:
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 plt.figure(figsize=(5,10))
8 plt.imshow(img3_color,cmap='gray')
9 plt.show()
```



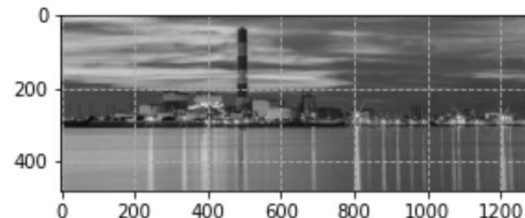
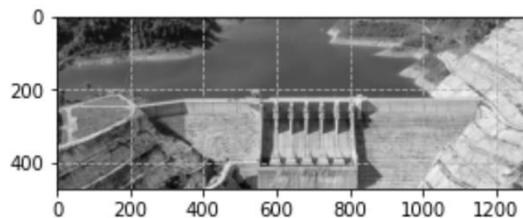
Cài đặt và kiểm tra các thư viện sử dụng

Kiểm tra: Đọc và hiển thị ảnh

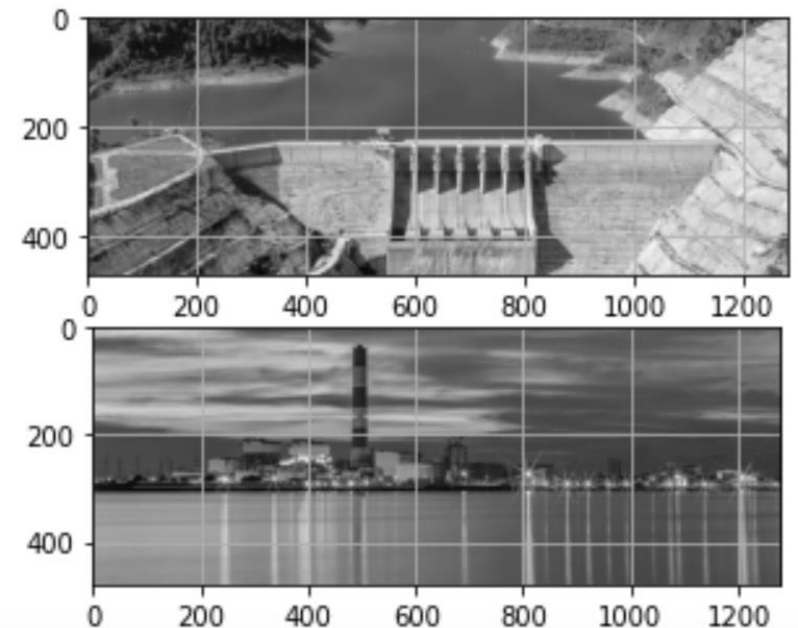


`plt.subplot(row, column, index)`

```
1 plt.figure(figsize=(10,5))
2 #Hiển thị nhiều ảnh:
3 plt.subplot(1,2,1)
4 plt.imshow(img1,cmap='gray')
5 plt.grid(ls='--')
6
7 plt.subplot(1,2,2)
8 plt.imshow(img2,cmap='gray')
9 plt.grid(ls='--')
10
11 plt.show()
```



```
1 #Hiển thị nhiều ảnh:
2 plt.subplot(2,1,1)
3 plt.imshow(img1,cmap='gray')
4 plt.grid()
5
6 plt.subplot(2,1,2)
7 plt.imshow(img2,cmap='gray')
8 plt.grid()
9 plt.show()
```



6. Đọc và hiển thị ảnh với OpenCV

Đọc ảnh với các tùy chọn khác nhau

Hàm imread():

cv2.imread(image_path, color_flag)

Color_flag:

- **cv2.IMREAD_COLOR**: Đọc ảnh màu, bỏ qua kênh alpha (kênh transparency – độ trong suốt). Là giá trị mặc định.
- **cv2.IMREAD_GRAYSCALE**: Đọc ảnh vào thành ảnh mức xám.
- **cv2.IMREAD_UNCHANGED**: Đọc ảnh màu, bao gồm cả kênh alpha nếu có.

Thay vì đưa 3 cờ, có thể đưa vào các giá trị lần lượt là 1, 0, -1:

➤ `image = cv2.imread("images/pic_2.png.jpg", cv2.IMREAD_COLOR )`

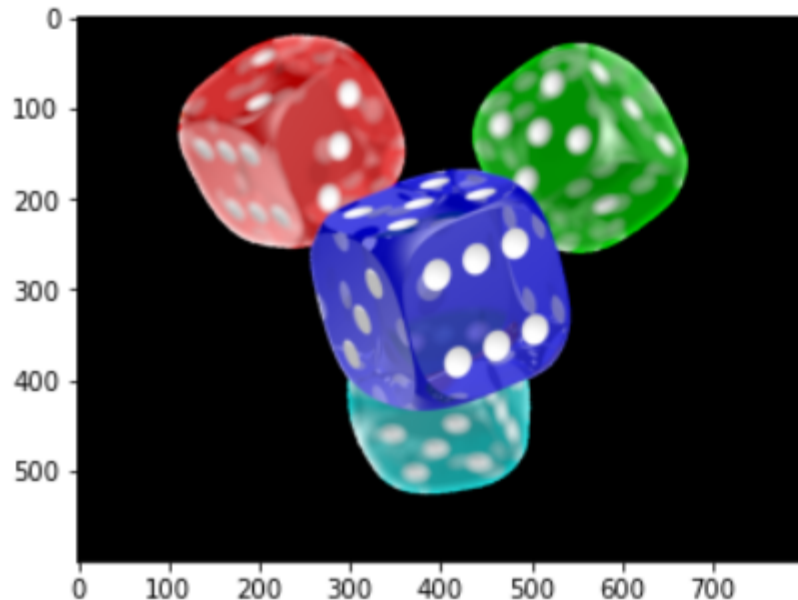
Tương đương:

➤ `image = cv2.imread("images/pic_2.png", 1)`

➤ `image = cv.imread(("images/pic_2.png"))`

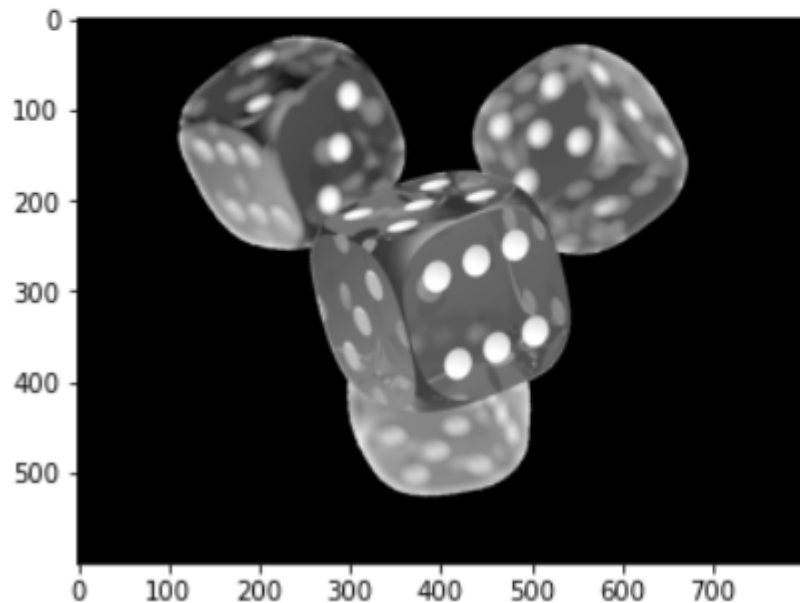
Đọc ảnh với các tùy chọn khác nhau

```
1 #1. Đọc ảnh với chế độ mặc định: Đọc ảnh màu, bỏ qua kênh alpha (kênh transparency - độ trong suốt)
2 img1 = cv2.imread('images/pic_2.png')
3
4 #hoặc:
5 #img1 = cv2.imread('images/pic_2.png',1)
6
7 #hoặc:
8 #img1 = cv2.imread('images/pic_2.png',cv2.IMREAD_COLOR)
9
10 #Hiển thị ảnh:
11 plt.imshow(img1)
12 plt.show()
```

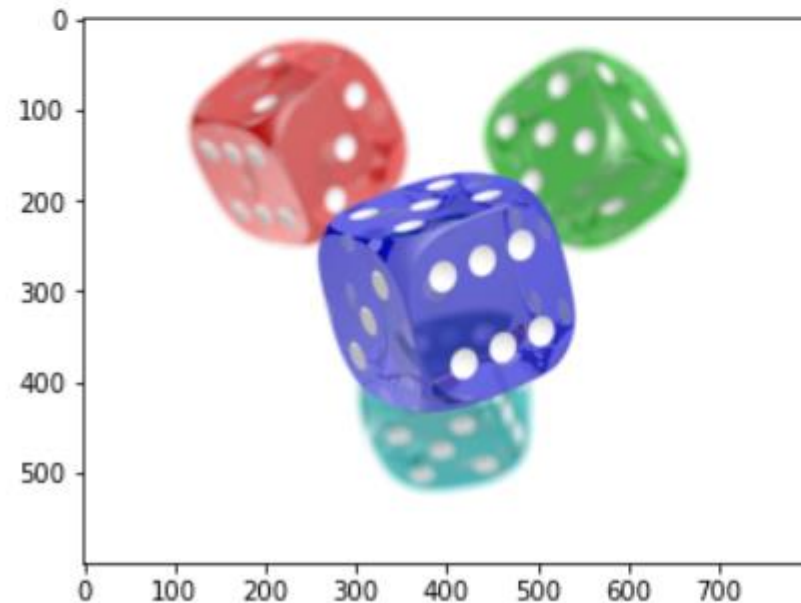


Đọc ảnh với các tùy chọn khác nhau

```
1 #2.Đọc ảnh vào thành ảnh mức xám.  
2 img2 = cv2.imread('images/pic_2.png',0)  
3  
4 #hoặc:  
5 #img2 = cv2.imread('images/pic_2.png',cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  
6  
7 #Hiển thị ảnh xám với thư viện Matplotlib  
8 plt.imshow(img2, cmap='gray')  
9 plt.show()
```



```
1 #3.Đọc ảnh màu, bao gồm cả kênh alpha nếu có.  
2 img3 = cv2.imread('images/pic_2.png',-1)  
3  
4 #hoặc:  
5 #img3 = cv2.imread('images/pic_2.png',cv2.IMREAD_UNCHANGED)  
6  
7 #Hiển thị ảnh:  
8 plt.imshow(img3)  
9 plt.show()
```

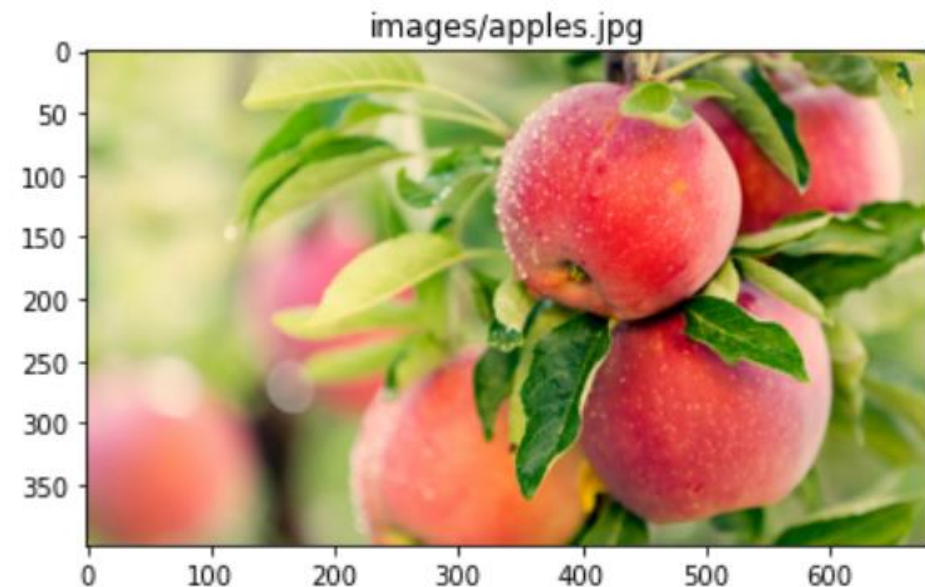


Thực hành số 1.1

Thực hành 1.1

Sinh viên sử dụng ảnh `images/apples.jpg`:

- Đọc file ảnh và cho biết kích thước ảnh
- Hiển thị ảnh với OpenCV
- Hiển thị ảnh với Matplotlib

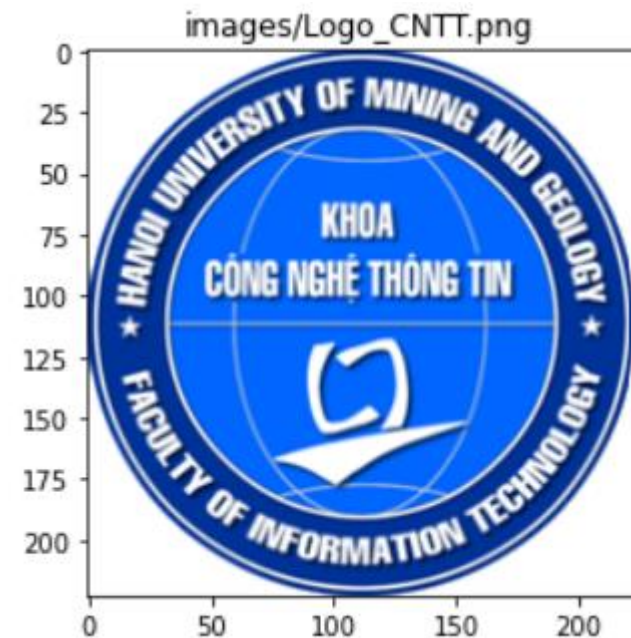
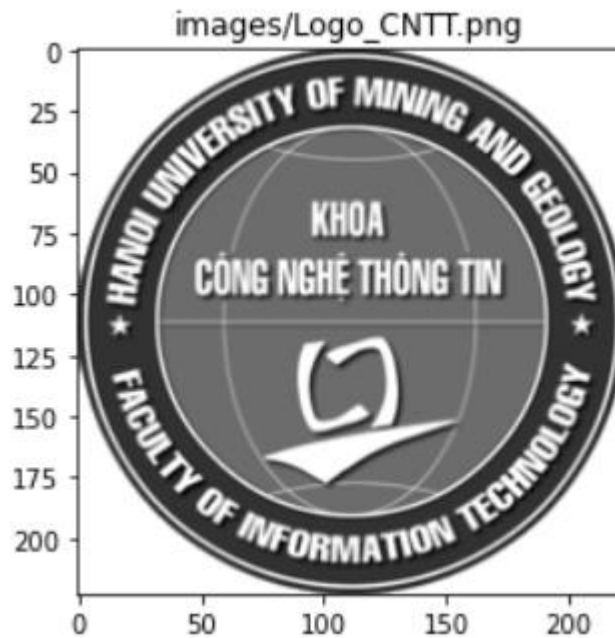
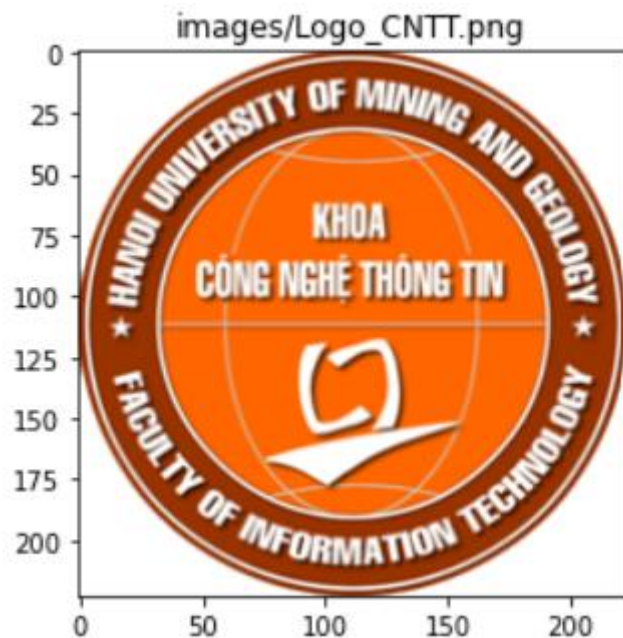


Thực hành số 1.2

Thực hành 1.2

Sinh viên sử dụng ảnh images/Logo_CNTT.png:

- Đọc file ảnh và hiển thị ảnh với các chế độ đọc khác nhau



7. Ghi ảnh với OpenCV

Ghi ảnh sử dụng OpenCV

Ghi ảnh:

cv2.imwrite(image_path, img)

**SAVE/WRITE
IMAGE**

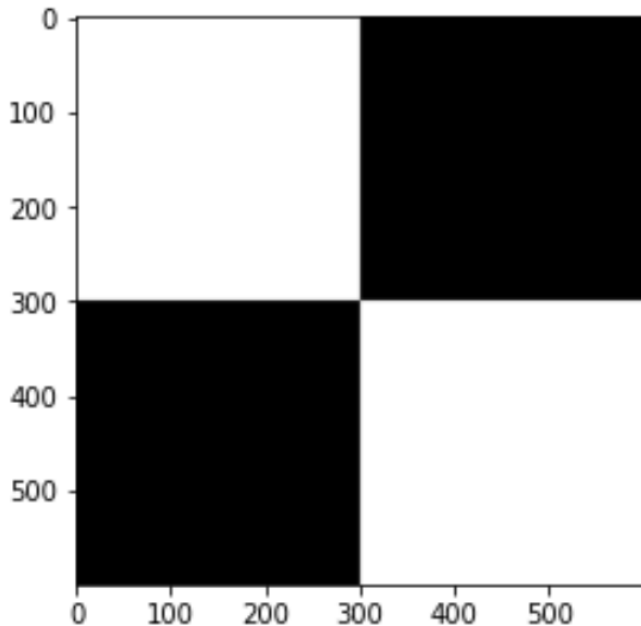


Lưu ý khi ghi ảnh:

- Định dạng của ảnh được ghi theo phần extension trong tên file, tên file không có extension sẽ báo lỗi.
- Hàm imwrite sẽ ghi đè lên ảnh đã tồn tại mà không báo lỗi hay gửi yêu cầu xác nhận ghi đè.
- Trả về true nếu thành công, false nếu ghi thất bại

Ghi ảnh sử dụng OpenCV

```
1 #Tạo ảnh:  
2 anh = np.zeros((600,600))  
3 #Chỉnh sửa ảnh:  
4 anh[0:300,0:300] = 255 #Chuyển góc phần tư thứ nhất thành màu trắng  
5 anh[300:,300:] = 255 #Chuyển góc phần tư thứ 2 thành màu trắng  
6 #Hiển thị ảnh:  
7 plt.imshow(anh,cmap='gray')  
8 plt.show()
```



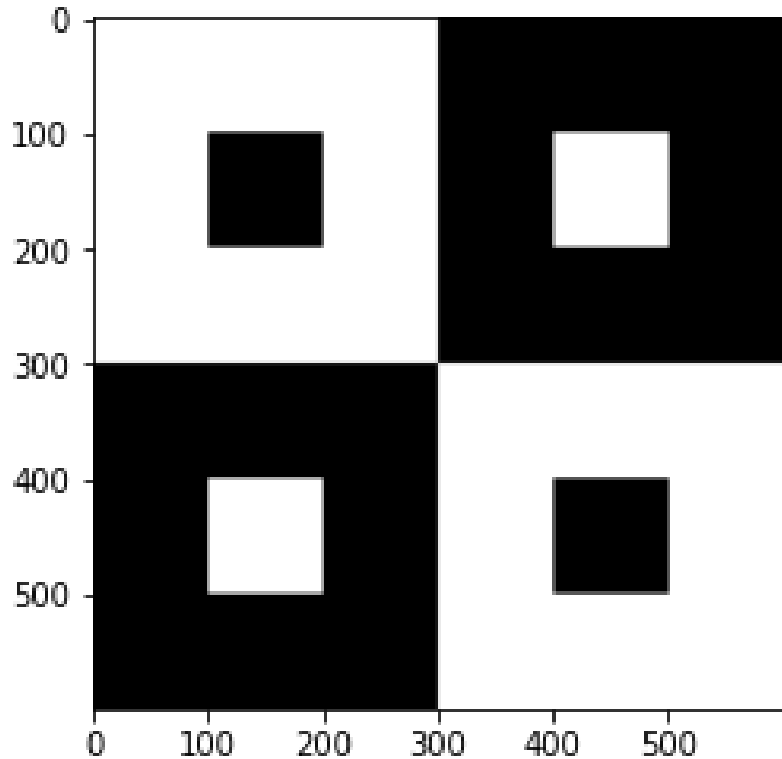
```
1 #Lưu ảnh:  
2 cv2.imwrite('images/anhtao.jpg',anh) #Ghi biến anh vào file có tên anhtao.jpg
```

True

Thực hành số 1.3

Thực hành 1.3

Sinh viên sử dụng thư viện numpy tạo một ảnh đen trắng như sau:

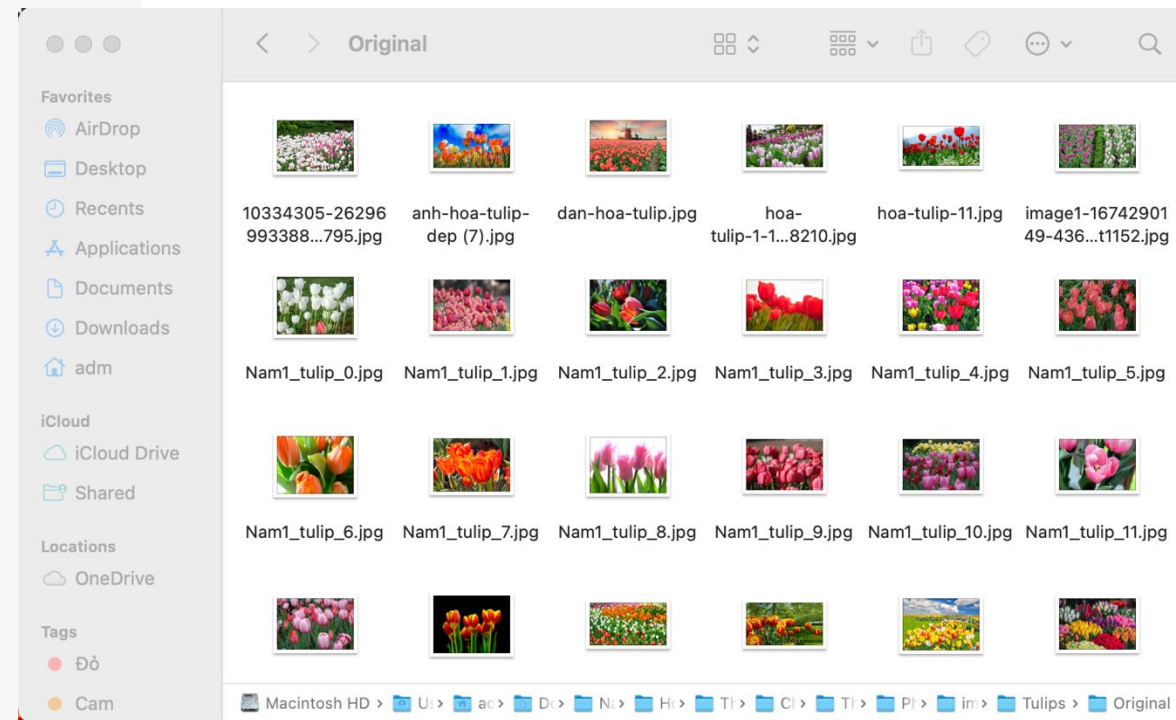


- Ghi ảnh ra file:
`images/Saves/MSV_TenSV_Chuong1.jpg`

8. Đọc và hiển thị nhiều ảnh

Đổi tên file và hiển thị nhiều ảnh trong một thư mục

```
1 #Viết hàm renamefile() đổi tên các file ảnh trong cùng một thư mục
2 import os
3 import shutil
4
5 #Hàm xóa các file trong một thư mục:
6 def delete_files_in_directory(directory_path):
7     files = os.listdir(directory_path)
8     for file in files:
9         file_path = os.path.join(directory_path, file)
10        if os.path.isfile(file_path):
11            os.remove(file_path)
12
13 # Hàm sao chép và đổi tên file:
14 def copy_renamefile(path_old, path_new, name_new):
15     try:
16         #xóa tất cả các file cũ của thư mục:
17         delete_files_in_directory(path_new)
18         #Thiết lập chỉ số cho tên file mới
19         for count, filename in enumerate(os.listdir(path_old)):
20             #Lấy tên file cũ:
21             src = path_old + filename
22             #thiết lập tên file mong muốn đổi:
23             dst = path_new + name_new + str(count) + ".jpg"
24             # Sao chép và Thay thế file cũ bằng file mới
25             dest = shutil.copyfile(src, dst)
26             print('Sao chép và đổi tên file thành công!')
27     except OSError:
28         print('Lỗi xử lý')
```



Đổi tên file và hiển thị nhiều ảnh trong một thư mục

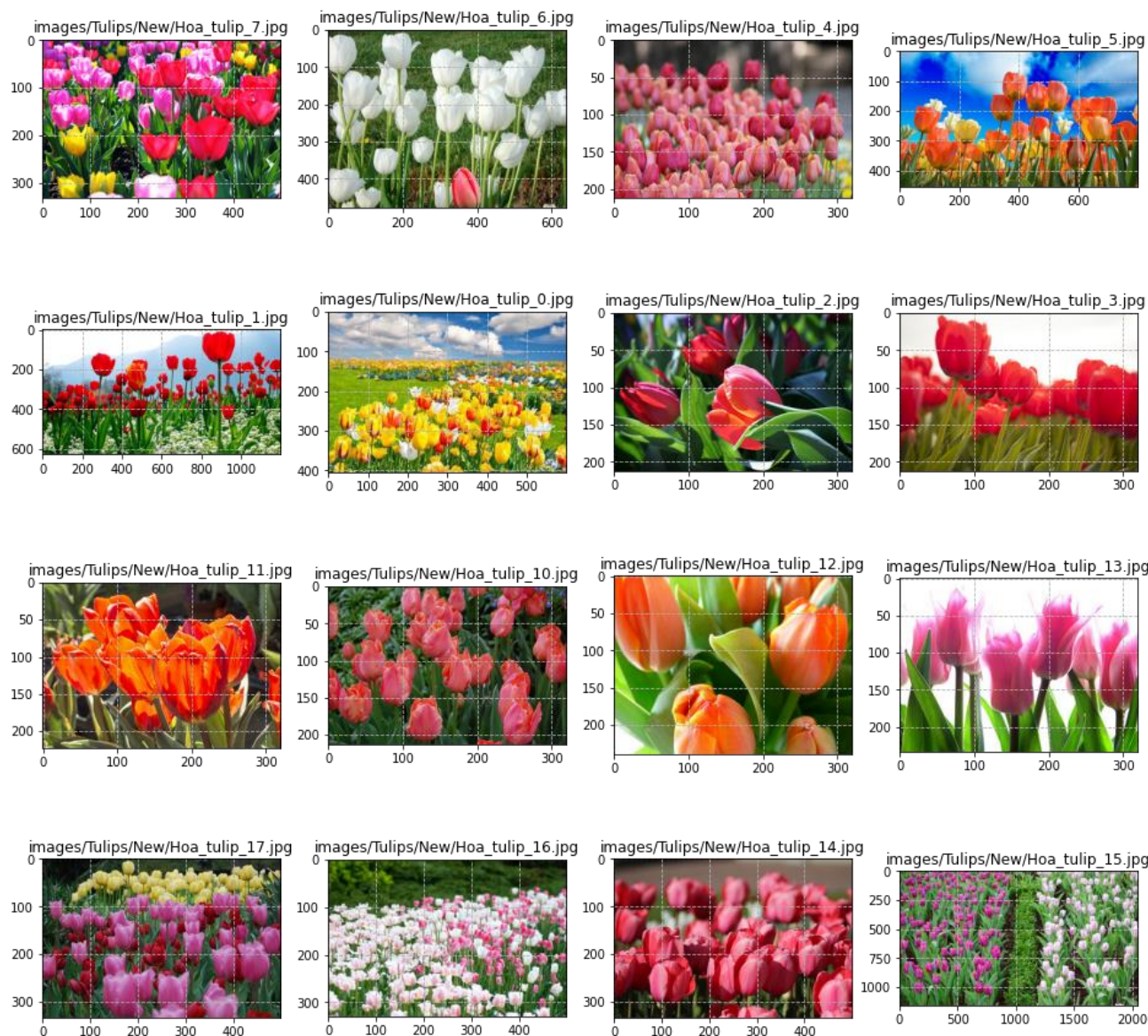
```
1 #Thiết lập đường dẫn và tên file mới:
2 path_new = 'images/Tulips/New/'
3 name_new = 'Hoa_tulip_'

1 #Gọi hàm đổi tên file:
2 copy_renamefile(path_original,path_new,name_new)
3
4 #Hiển thị danh sách file sau khi đã đổi tên.
5 for count, filename in enumerate(os.listdir(path_new)):
6     print(count+1, filename)
```

Sao chép và đổi tên file thành công!

1) Hoa_tulip_7.jpg

```
1 #HIỂN THỊ ẢNH
2 import pathlib
3 #Lấy danh sách tên file có trong thư mục
4 pic_tulips = list(pathlib.Path(path_new).glob('*'))
5
6 #Thiết lập kiểu hiển thị
7 cot = 4
8 hang = len(pic_tulips)//cot + 1
9
10 #Hiển thị nhiều ảnh sử dụng Matplotlib:
11 plt.figure(figsize=(4*cot,4*hang))
12 for count, filename in enumerate(pic_tulips):
13     #Đọc từng ảnh theo chế độ mặc định
14     img = cv2.imread(str(filename))
15     img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)
16
17     #Thiết lập khung hiển thị gồm 5 hàng và 4 cột
18     ax = plt.subplot(hang,cot,count+1)
19     #Hiển thị ảnh
20     plt.imshow(img)
21     #lấy tên file hiển thị
22     plt.title(str(filename).split("\\")[ -1])
23     plt.grid(ls='--')
24     plt.axis('on')
25
26 plt.show()
```



Thực hành số 1.4

Thực hành 1.4

Yêu cầu:

1. Sinh viên download từ 20 ảnh khác nhau về một chủ đề bất kỳ (*.jpg) và lưu vào trong thư mục images/Root
2. Sử dụng hàm sao chép và đổi tên các file ảnh đó theo cấu trúc `NhomMH_MaSV_i.jpg`, i là số tăng dần.
3. Hiển thị toàn bộ ảnh ra một khung đồ thị như ví dụ:





QUESTIONS

Q & A

ANSWERS